

Corso di Laurea in Informatica

Linguaggi

Esame del 13 Luglio 2021

- Si ricorda che ogni risposta va giustificata ed ogni concetto spiegato nel corso che viene citato va definito. Per ogni esercizio si indica tra parentesi il suo valore in 30-esimi.
- Per svolgere tutti gli esercizi esclusi gli ultimi due si hanno a disposizione 2h (questa parte va **OBBLIGATORIAMENTE** consegnata al termine delle 2h).
- Per rispondere all'ultima domanda avete a disposizione ulteriori 15 minuti

1. (4) Definire intuitivamente e formalmente (mediante definizione semantica) cosa è un interprete. Descrivere e spiegare poi la struttura di un interprete (come pseudo-codice o come flow-chart).

2. (2) Dimostrare per induzione che $\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

3. (5) Si consideri il programma sulla destra. Si dica cosa viene calcolato dall'assegnamento in caso di scoping statico (mostrando come vengono calcolati i link statici e come vengono risolti riferimenti non locali) e in caso di scoping dinamico (mostrando l'evoluzione della tabella centrale dei riferimenti (CRT) e come vengono risolti riferimenti non locali).

```
{int a=2;
void pippo(){
    a = a + 2;}
void pluto(){
    int a = 4;
    void minnie(int b){
        int a = b + 4;
        pippo();}
    pippo();
    minnie(4);}
a=3;
pluto(); }
```

4. (6) Spiegare dove e perché nel programma è necessario parlare di regole di scoping, e dove (e perché) anche di regole di binding. Si dica quale risulta essere il valore finale di z nelle varie situazioni, ovvero con: (1) scoping statico; (2) scoping dinamico e deep-binding; (3) shallow-binding (e scoping dinamico).

```
int x = 4; int y = 3;
int pippo (int in){
    return x + in;
}
int f (int h(int b)){
    int x = 6;
    return h(y) + x;
}
{int x = 5; int y = 4;
int z = f(pippo); }
```

5. (5) Si dica per ognuno dei seguenti metodi di passaggio di parametri, quali sono i valori delle variabili x e y dopo la chiamata di *pippo* nel codice a destra: Passaggio per valore e Passaggio per riferimento. Descrivere dettagliatamente cosa accade nella memoria.

```
void pippo (int a, int b){
    a = 3 * a;
    b = b + 3;
}
void main(){
    int x = 2, y=3;
    pippo(x,y);
}
```

6. (5) Si descrivano le regole della semantica dinamica per l'assegnamento. Siano $\rho = [x \mapsto l_x, y \mapsto 5]$ un ambiente dinamico con l_x locazione di tipo int, e $\sigma = [l_x \mapsto 3]$ una memoria. Mostrare le derivazioni della semantica dinamica per il comando $x := x * y$ nell'ambiente ρ a partire dalla memoria σ ($\rho \vdash \langle x := x * y, \sigma \rangle \rightarrow \dots$).

Domanda per la quale si hanno ulteriori 15 min a disposizione

1. (4) **[Esclusivamente per chi ha consegnato il progetto (vale 3 nel caso in cui il progetto sia stato consegnato dopo il 31/01/21), a questa domanda si può rispondere ad un solo appello e la valutazione rimane valida e immodificabile fino all'appello di febbraio 2022 escluso]**
 - a. Si spieghi come è stata modificata la grammatica per implementare la definizione e la chiamata di funzione (in particolare, si commenti quali categorie sintattiche sono state modificate/estese/introdotte e perché). **NB** la riscrittura della sola grammatica senza commenti non è una risposta sufficiente.
 - b. Si spieghi come si potrebbe modificare la grammatica per implementare il costrutto di scelta non deterministica 'nd' (in particolare, si commenti quali categorie sintattiche sono state modificate/estese/introdotte e perché), e si spieghi a parole e/o in pseudocodice (COMMENTATO) come si implementerebbe la semantica dinamica dello stesso costrutto. In particolare, si commenti come l'implementazione teorizzata rifletta la semantica intuitiva del costrutto.